

Specificatie — Module 3 (RDR)

Invaarcalculator™ — expert-variant

Uitlegbare proxy voor de RDR-uitkeringswaaier en de garantiewaardering — v0.3 concept

Innovation Nestor / hans@invaarcalculator.nl

26 mei 2026

Inhoudsopgave

1	Managementsamenvatting	5
2	Achtergrond en broncontext	5
2.1	Wtp, flexibele premieregeling en risicodelingsreserve	5
2.2	De SSPF-claim die wordt getoetst	6
2.3	Maatmensen	6
2.4	Economische scenario's	6
3	Doelstelling en scope	6
3.1	Doel	7
3.2	Niet-doelen	7
3.3	Gebruikers	7
4	Kernbegrippen en notatie	7
5	Functionele requirements	8
5.1	FR-1: Inlezen maatmensdata	8
5.2	FR-2: Inlezen scenario's	8
5.3	FR-3: Projectie zonder RDR	8
5.4	FR-4: RDR-claimberekening	9
5.5	FR-5: RDR-shadow-budget	9
5.6	FR-6: Rapportage	9
6	Inputsificatie	9
6.1	Bestand maatmensen.csv	9

6.2	Bestand <code>scenario_returns.csv</code>	10
6.3	Bestand <code>annuity_factors.csv</code>	10
6.4	Configuratiebestand <code>config.yaml</code>	10
7	Modelaannames	10
7.1	Startpunt	11
7.2	RDR is collectief, shadow-budget is analytisch	11
7.3	Geen verdere vulling van de RDR	11
7.4	Nominale beschermingsdoelstelling	11
7.5	Horizon	11
7.6	Beleggingsbeleid en mapping	12
7.7	Smoothing van schokken	12
8	Financieel rekenmodel	12
8.1	Stap 1: basisvermogen voor RDR	12
8.2	Stap 2: basisuitkering zonder RDR	12
8.3	Stap 3: jaarlijkse need	12
8.4	Stap 4: kapitaalclaim op RDR	13
8.5	Stap 5: ontwikkeling van het shadow-budget	13
8.6	Stap 6: uitkering en vermogen na RDR	13
8.7	Stap 7: tekort en uitputting	13
9	Maatstaven	14
9.1	Technische gemiddelde jaarkans	14
9.2	Deelnemermaatstaf: ooit tekort binnen 15 jaar	14
9.3	Aanvullende maatstaven	14
10	Smoothing-specificatie	15
10.1	Moving-average proxy	15
10.2	Closed-method proxy	15
11	Algoritme	15
12	Outputspecificatie	16
12.1	Scenario-jaartabel <code>projection_detail.csv</code>	16
12.2	Samenvatting <code>metrics_by_maatsmens.csv</code>	16
12.3	Grafieken	17
13	Kalibratie en gevoeligheden	17

13.1 Pro-rata kalibratie	17
13.2 Impliciete kalibratie op 5%	17
13.3 Per-cohort ρ^* -inversie en de grens van de 5%-norm	17
13.4 Gevoeligheidsgrid	18
14 Validatie en testplan	18
14.1 Unit tests	19
14.2 Reconciliatiecontroles	19
14.3 Benchmarkcontroles	19
15 Niet-functionele requirements	19
15.1 Transparantie	19
15.2 Reproduceerbaarheid	20
15.3 Performance	20
15.4 Audit trail	20
16 Architectuur	20
16.1 Modules	20
16.2 Projectstructuur	21
17 Datakwaliteit en broncontrole	21
17.1 Minimaal benodigde brondata	21
17.2 Belangrijke consistentievragen	22
18 Beperkingen en modelrisico	22
19 Acceptatiecriteria	22
20 Voorbeeld van een uitlegbare outputtekst	23
21 Reeel beschermingsdoelstelling	23
21.1 Motivatie	23
21.2 Drie bodemvarianten	23
21.3 Inflatiebron	23
21.4 Status binnen deze analyse	24
22 Garantiewaardering: externe-bijstortmodus	24
22.1 Doelstelling	24
22.2 Replicatiebeginsel	24
22.3 Formele uitbreiding van het rekenmodel	24

22.4	Waardedefinitie	25
22.5	Twee beschermingslijnen	25
22.6	Spreidingstermijn	25
23	Scenariosets en discontering	26
23.1	P-set en Q-set	26
23.2	Twee disconteringsmaten	26
23.3	Verhouding tussen beide maten	26
23.4	Vintagevastlegging	26
24	Fondsbrede waardering	26
24.1	Van maatmens naar fonds	26
24.2	Schaaleenheid: de waarde-ratio	27
24.3	Cohorttoewijzing	27
24.4	Fondsbrede waarde	27
24.5	Ontbrekend gegeven en bandbreedte	27
A	M3-paneel: integratie in de expert-calculator	27
A.1	Doorwerking $M1 \rightarrow M2 \rightarrow M3$	28
A.2	De ρ -relatie in het paneel	28
A.3	Consistentie-eis: k_0 en u_0 op dezelfde basis	29
A.4	Architectuur — Web Worker in één HTML-bundel	29
A.5	De waaier-visualisatie	29
A.6	Modelgrens in paneelcontext	30
B	Appendix A: minimale handmatige controle voor een scenariojaar	30
C	Appendix B: prioriteiten voor implementatie	30
D	Appendix C: bronverwijzingen	31

1 Managementsamenvatting

SSPF communiceert dat een risicodelingsreserve wordt ingezet om de hoogte van pensioenuitkeringen te beschermen. In het transitieplan wordt de technische doelstelling geformuleerd als het terugbrengen van de gemiddelde kans op korting over de eerste 15 jaar na transitie, of over de resterende verwachte levensduur als die korter is, tot 5% of minder voor reeds pensioengerechtigden, uitgaande van een minimale risicodelingsreserve van €500 miljoen [1]. Het uitgangspuntendocument beschrijft drie gepensioneerde maatmensen van 68, 75 en 85 jaar en geeft voor hen OP- en NP-rechten [3].

Het voorgestelde softwaremodel is een **uitlegbare proxy**: de echte RDR is collectief, maar de software rekent per individu met een fictief, pro-rata toegerekend *shadow-budget*. De software beantwoordt per maatmens:

- hoe groot de jaarlijkse RDR-claim is om een nominale verlaging van de uitkering te voorkomen;
- in welke scenario's en jaren het individuele shadow-budget tekortschiet;
- hoe de technische 15-jaarsmaatstaf zich verhoudt tot de strengere deelnemerinterpretatie: kans op minstens een verlaging binnen 15 jaar.

Het model is niet bedoeld om de officiële SSPF/Ortec-berekening exact te repliceren. Het is bedoeld om de claim controleerbaar, reproduceerbaar en uitlegbaar te maken op basis van een beperkt aantal inputs: ingevaren kapitaal, startuitkering, annuïteitsfactoren, DNB P-scenario's, beleggingsmix, 5-jaars spreiding, en een aannemelijke allocatie van de RDR.

Uitbreiding: garantiewaardering. Dezelfde projectiemachinerie wordt benut om de waarde van de vervallende sponsorgarantie te bepalen. Daartoe wordt een externe-bijstortmodus gespecificeerd (hoofdstuk 22): een externe partij vult elk jaar het door de RDR ongedekte tekort aan, zodat het pensioen op de gekozen beschermingslijn blijft. De verwachte contante waarde van die bijstortingen, over de DNB-scenario's, is de replicatiewaarde van de garantie. De waardering wordt uitgevoerd met zowel de reële-wereld P-scenarioset (een conservatieve ondergrens) als de risiconeutrale Q-scenarioset (de marktconforme waarde), en tegen twee beschermingslijnen: nominaal pensioenbehoud en koopkrachtbehoud (hoofdstuk 23). De opschaling van maatmens naar de gepensioneerde populatie verloopt via de garantiewaarde-ratio en de leeftijdsverdeling uit de demografie-verantwoording (hoofdstuk 24).

Grondslag van de conclusies. Alle in dit document gerapporteerde uitkomsten rusten op de wettelijke spreidingstermijn van tien jaar (Bijlage 2a Regeling Pensioenwet). De afwijking naar levenslange spreiding in het SSPF-implementatieplan [2] is een keuze van het fonds; de onderbouwing dat die afwijking de hier geconstateerde bevindingen wegneemt, ligt bij SSPF en is in deze analyse niet overgenomen. Het document is de toetsbare grondslag waarop de conclusies steunen — niet meer, en niet minder.

2 Achtergrond en broncontext

2.1 Wtp, flexibele premiereregeling en risicodelingsreserve

SSPF stapt volgens het transitieplan over naar een flexibele premiereregeling. Het transitieplan beschrijft dat in een flexibele premiereregeling een risicodelingsreserve kan worden gebruikt voor specifieke doeleinden, waaronder tegemoetkomen aan zorgen van bijna pensioengerechtigden en pensioengerechtigden [1]. DNB omschrijft de solidariteits- of risicodelingsreserve als een collectieve vermogensreserve waarmee financiële mee- of tegenvallers collectief worden gedeeld [5]. DNB geeft

ook aan dat doelstellingen, vulregels en uitdeelregels vooraf moeten zijn vastgesteld en in beginsel voor langere tijd vastliggen [6].

2.2 De SSPF-claim die wordt getoetst

De publiek begrijpelijke claim luidt dat de RDR helpt voorkomen dat het pensioen in de eerste 15 jaar na overgang wordt verlaagd. De technische formulering in het transitieplan is preciezer: de gemiddelde kans op korting, na de initiele verhoging door toekenning van de buffer, over de eerste 15 jaar na transitie, of over de resterende verwachte levensduur als die korter is, wordt voor alle reeds pensioengerechtigden teruggebracht tot 5% of minder. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale RDR van €500 miljoen [1].

De software moet daarom twee maatstaven rapporteren:

1. **Technische maatstaf:** gemiddelde jaarkans op tekort over scenario's en jaren.
2. **Deelnemermaatstaf:** kans op minstens een tekortmoment binnen de eerste 15 jaar.

2.3 Maatmensen

Het uitgangspuntendocument definieert maatmensen uit het bestand ultimo 2022. Voor de ingevaren transfer-varianten worden OP- en NP-rechten vermenigvuldigd met actuariële factoren en een vermenigvuldiging voor de gewenste netto-profitverdeling om tot DC-kapitaal te komen [3]. Voor de drie gepensioneerde maatmensen zijn de gepubliceerde rechten:

Tabel 1: Gepensioneerde SSPF-maatmensen uit het uitgangspuntendocument

Leeftijd	Salaris	Gem. PG	OP-recht	NP-recht
68	0	84.658	99.141	44.577
75	0	84.658	55.767	25.317
85	0	84.658	39.864	18.097

Voor dit softwaremodel is het ingevaren kapitaal per maatmens, berekend met een externe tool, het primaire startpunt. De OP- en NP-rechten worden gebruikt als broncontrole en reconciliatie, niet als vervanging van het ingevaren kapitaal.

2.4 Economische scenario's

DNB publiceert officiële P- en Q-scenariosets voor toepassingen onder het bestaande en nieuwe pensioenstelsel. Voor pensioenverwachtingen en projecties wordt in deze specificatie de P-set gebruikt. DNB vermeldt dat bij een URM-scenarioanalyse 10.000 economische scenario's worden gebruikt en dat voor communicatiedoeleinden minimaal 2.000 economische scenario's kunnen worden gebruikt [4]. Netto-profitberekeningen vallen buiten de scope van deze software en zouden Q-scenario's vereisen.

3 Doelstelling en scope

3.1 Doel

Ontwikkel software die per gepensioneerde maatmens en per economisch scenario over maximaal 15 projectiejaren bepaalt:

- de basisuitkering zonder RDR-steun;
- de benodigde RDR-claim om de uitkering nominaal minimaal gelijk te houden aan het voorgaande jaar;
- het resterende individuele shadow-budget van de RDR;
- of en wanneer de RDR-bescherming tekortschiet;
- de technische en deelnemergerichte kortingskans-maatstaven.

3.2 Niet-doelen

De software probeert niet:

- de volledige SSPF/Ortec-transitiemodellering te vervangen;
- netto profijt te berekenen;
- juridische rechten op RDR-middelen toe te kennen;
- deelnemerskeuzes zoals shoprecht, vaste uitkering of defensieve kring volledig te modelleren;
- fiscale effecten, uitvoeringskosten of operationele pensioenadministratie te modelleren.

3.3 Gebruikers

- **Analist:** draait scenario's en vergelijkt maatmensen.
- **Actuarieel reviewer:** controleert annuïteitsfactoren, sterftegrondslagen en rentecurves.
- **Model validator:** controleert brondata, invarianten, gevoeligheden en beperkingen.
- **Communicatie/review:** gebruikt samenvattende output om uitkomsten uitlegbaar te maken.

4 Kernbegrippen en notatie

Symbool	Definitie
i	Individu of maatmens.
x_i	Leeftijd van individu i op transitie-moment. Voor deze specificatie: 68, 75 of 85.
s	Scenario-index, $s = 1, \dots, N$.
t	Projectiejaar na transitie, $t = 0, 1, \dots, H$, met $H = 15$.
$K_{i,t}^s$	Persoonlijk pensioenkapitaal van individu i in scenario s aan het einde van jaar t .
$U_{i,t}^s$	Jaarlijkse uitkering na eventuele RDR-steun.
$U_{i,t}^{base,s}$	Jaarlijkse uitkering zonder RDR-steun.

Symbool	Definitie
$A_{i,t}^s$	Annuiteitsfactor voor leeftijd $x_i + t$, rentecurve en sterftegrondslagen in scenario s .
$r_{i,t}^s$	Rendement op de uitkeringskring of proxy-portefeuille voor individu i in jaar t .
$r_{\text{RDR},t}^s$	Rendement op de RDR-proxy.
RDR_0	Collectieve initiele risicodelingsreserve, default €500 miljoen.
$K_{\text{pool},0}$	Totaal kapitaal van de relevante uitkeringskring die aanspraak maakt op de RDR.
ρ	RDR-dekkingspercentage: $\rho = RDR_0 / K_{\text{pool},0}$.
$S_{i,t}^s$	Individueel RDR-shadow-budget. Dit is analytisch en niet juridisch.
$C_{i,t}^s$	Kapitaalclaim op het shadow-budget in jaar t .
$G_{i,t}^s$	Gedekte claim uit het shadow-budget.
τ_i^s	Eerste uitputtingsjaar voor individu i in scenario s .

5 Functionele requirements

5.1 FR-1: Inlezen maatmensdata

De software moet een tabel met maatmensdata inlezen. Voor iedere maatmens zijn minimaal nodig:

- maatmens-id;
- leeftijd op transitie-moment;
- ingevaren kapitaal $K_{i,0}$;
- startuitkering $U_{i,0}$ of voldoende gegevens om die uit $K_{i,0}/A_{i,0}$ te berekenen;
- optionele OP- en NP-rechten voor reconciliatie.

5.2 FR-2: Inlezen scenario's

De software moet DNB P-scenario's of daarvan afgeleide scenario-inputs inlezen. Minimaal vereist per scenario en jaar:

- rendement zakelijke waarden of totaalrendement uitkeringskring;
- rendement vastrentende waarden of renteportefeuille;
- rentecurve of voldoende curvepunten voor annuïteitsfactoren;
- optioneel prijsinflatie, uitsluitend voor alternatieve real-term analyses.

5.3 FR-3: Projectie zonder RDR

Voor ieder scenario en jaar berekent de software het kapitaal en de uitkering zonder RDR-steun.

5.4 FR-4: RDR-claimberekening

De software bepaalt per jaar de nominale daling die zonder RDR zou optreden en rekent die om naar een kapitaalclaim.

5.5 FR-5: RDR-shadow-budget

De software houdt per individu een fictief RDR-shadow-budget bij dat:

- initieel wordt bepaald als $S_{i,0} = \rho K_{i,0}$;
- jaarlijks rendeert met $r_{\text{RDR},t}^s$;
- daalt met uitkeringen ter dekking van claims;
- nooit negatief mag worden.

5.6 FR-6: Rapportage

De software produceert per maatmens:

- technische gemiddelde jaarkans op tekort;
- kans op minstens een tekortmoment binnen 15 jaar;
- verdeling van eerste uitputtingsjaar;
- gemiddelde en percentielen van cumulatieve shortfall;
- gevoeligheden voor ρ , smoothing en annuïteitsfactoren.

6 Inputspecificatie

6.1 Bestand `maatmensen.csv`

Kolom	Type	Omschrijving
<code>id</code>	string	Bijvoorbeeld GP68, GP75, GP85.
<code>age0</code>	integer	Leeftijd op transitiemoment.
<code>k0</code>	decimal	Ingevaren kapitaal na bufferverdeling, exclusief collectieve RDR.
<code>u0</code>	decimal	Jaarlijkse startuitkering na invaren. Indien leeg: berekenen via <code>k0/a0</code> .
<code>a0</code>	decimal	Annuïteitsfactor op $t = 0$.
<code>op_right</code>	decimal	OP-recht uit uitgangspuntendocument, ter controle.
<code>np_right</code>	decimal	NP-recht uit uitgangspuntendocument, ter controle.
<code>variant</code>	string	Default <code>CVP_default</code> .

6.2 Bestand `scenario_returns.csv`

Kolom	Type	Omschrijving
<code>scenario_id</code>	integer	Scenario-index.
<code>year</code>	integer	Projectiejaar, 1 t/m 15.
<code>equity_return</code>	decimal	Jaarlijks rendement aandelenreeks.
<code>fixed_income_return</code>	decimal	Jaarlijks rendement vastrentende waarden.
<code>rdr_return</code>	decimal	RDR-rendement; indien leeg via obligatie/duratie-proxy berekenen.
<code>inflation</code>	decimal	Optioneel, niet nodig voor nominale toets.

6.3 Bestand `annuity_factors.csv`

Kolom	Type	Omschrijving
<code>scenario_id</code>	integer	Scenario-index.
<code>id</code>	string	Maatmens-id.
<code>year</code>	integer	Projectiejaar.
<code>age</code>	integer	Leeftijd op dat moment.
<code>annuity_factor</code>	decimal	$A_{i,t}^s$, inclusief relevante sterfte- en partnerpensioenaannames.

6.4 Configuratiebestand `config.yaml`

```

horizon_years: 15
rdr_initial_amount: 500000000
pool_capital: null # verplicht voor pro-rata rho; anders sensitiviteit
rho_override: null # bijvoorbeeld 0.04 voor 4% shadow-budget
asset_allocation:
  fixed_income: 0.635
  equity: 0.365
interest_hedge: 0.90
smoothing:
  enabled: true
  method: closed_proxy # opties: none, moving_average, closed_proxy
  years: 5
metrics:
  report_average_year_probability: true
  report_ever_probability: true
capital_claim_method: annuity_factor
rdr_return_method: provided_or_duration_bond
scenario_set_type: P

```

7 Modelaanames

7.1 Startpunt

Het ingevaren kapitaal $K_{i,0}$ per maatsmens is leidend. Dit kapitaal moet overeenkomen met de situatie na toedeling van de buffers aan deelnemers en exclusief het vermogen dat collectief wordt gereserveerd in de RDR. De startuitkering $U_{i,0}$ moet consistent zijn met $K_{i,0}$ en $A_{i,0}$:

$$U_{i,0} = \frac{K_{i,0}}{A_{i,0}}. \quad (1)$$

Als een externe tool rechtstreeks $U_{i,0}$ levert, gebruikt de software deze waarde en rapporteert zij de implied annuity factor:

$$A_{i,0}^{implied} = \frac{K_{i,0}}{U_{i,0}}. \quad (2)$$

7.2 RDR is collectief, shadow-budget is analytisch

De echte RDR is collectief. Het individuele shadow-budget is uitsluitend een rekenkundige allocatie om de mate van bescherming voor een individu uitlegbaar te toetsen:

$$S_{i,0} = \rho K_{i,0}, \quad \rho = \frac{RDR_0}{K_{pool,0}}. \quad (3)$$

Als $K_{pool,0}$ onbekend is, moet de software gevoeligheden draaien voor meerdere waarden van ρ , bijvoorbeeld 2%, 4%, 6% en 8%, en optioneel een kalibratie uitvoeren op de 68-jarige maatsmens.

7.3 Geen verdere vulling van de RDR

Het uitgangspuntendocument beschrijft dat initieel €500 miljoen wordt gestort in een buffer en dat de buffer in slechte scenario's leegloopt, in goede scenario's geen kapitaal verliest en rendement maakt op basis van een bond met looptijd gelijk aan de duratie van de renteverplichtingen in het collectief [3]. De default-aanname is daarom:

$$\text{nieuwe vulling na } t = 0 = 0. \quad (4)$$

7.4 Nominale beschermingsdoelstelling

De RDR-claim wordt bepaald op basis van nominale jaar-op-jaarverlagingen. De doeluitkering is:

$$U_{i,t}^{target,s} = U_{i,t-1}^s. \quad (5)$$

Er is dus geen default-inflatiebescherming. Inflatie kan als alternatieve analyse worden toegevoegd, maar hoort niet bij de primaire 5%-claim.

7.5 Horizon

De standaardhorizon is 15 jaar. Voor maatsmens met een kortere resterende verwachte levensduur kan de software een alternatieve overlevingsgewogen of verkorte maatstaf rapporteren. De default voor transparantie blijft echter een vaste 15-jaarsprojectie voor alle drie maatsmens.

7.6 Beleggingsbeleid en mapping

Het uitgangspuntendocument geeft voor het uitkeringscollectief aan dat bij DNB-sets een statische allocatie van 63,5% vastrentende waarden en 36,5% zakelijke waarden wordt gemodelleerd en dat 90% van het renterisico wordt afgedekt [3]. De default proxy voor het portefeuillerendement is:

$$r_{i,t}^s = w_{FI}r_{FI,t}^s + w_{EQ}r_{EQ,t}^s - c, \quad (6)$$

met $w_{FI} = 0.635$, $w_{EQ} = 0.365$ en c een optionele kostenafslag. Renteafdekking kan in een uitgebreidere implementatie worden meegenomen via een duration-based overlay.

7.7 Smoothing van schokken

Het uitgangspuntendocument beschrijft dat schokken binnen het uitkeringscollectief volgens de gesloten methode over een periode van 5 jaar worden gespreid [3]. De software ondersteunt drie niveaus:

1. **Geen smoothing:** alle rendementsschokken werken direct door.
2. **Moving-average proxy:** rendement of uitkeringsaanpassing wordt over vijf jaar gemiddeld.
3. **Closed-method proxy:** elke jaarlijkse schok wordt als een laag vastgelegd en in vijf gelijke delen toegepast.

Voor uitlegbaarheid is de closed-method proxy de voorkeursinstelling. Exacte fondsspecifieke gesloten-methode details blijven buiten scope tenzij aanvullende documentatie beschikbaar is.

8 Financieel rekenmodel

8.1 Stap 1: basisvermogen voor RDR

Voor scenario s en jaar $t = 1, \dots, H$:

$$K_{i,t}^{-,s} = \left(K_{i,t-1}^{+,s} - U_{i,t-1}^s \right) \left(1 + r_{i,t}^s \right). \quad (7)$$

Hier is K^- het vermogen voor RDR-steun en K^+ het vermogen na eventuele RDR-steun.

8.2 Stap 2: basisuitkering zonder RDR

$$U_{i,t}^{base,s} = \frac{K_{i,t}^{-,s}}{A_{i,t}^s}. \quad (8)$$

Indien smoothing actief is, wordt $U_{i,t}^{base,s}$ vervangen door de gespreide uitkering $\tilde{U}_{i,t}^{base,s}$. In de rest van het document staat U^{base} voor de na smoothing bepaalde basisuitkering.

8.3 Stap 3: jaarlijkse need

$$\text{Need}_{i,t}^s = \max \left(0, U_{i,t-1}^s - U_{i,t}^{base,s} \right). \quad (9)$$

8.4 Stap 4: kapitaalclaim op RDR

De jaarlijkse need wordt omgerekend naar een kapitaalclaim:

$$C_{i,t}^s = A_{i,t}^s \cdot \text{Need}_{i,t}^s. \quad (10)$$

Deze keuze is uitlegbaar: als de uitkering structureel d euro per jaar te laag is en een levenslange euro uitkering A euro kost, dan is de kapitaalclaim $A \cdot d$.

8.5 Stap 5: ontwikkeling van het shadow-budget

Voor RDR-rendement voor claimbetaling:

$$S_{i,t}^{-,s} = S_{i,t-1}^{+,s} \left(1 + r_{\text{RDR},t}^s\right). \quad (11)$$

De gedekte claim is:

$$G_{i,t}^s = \min \left(C_{i,t}^s, S_{i,t}^{-,s} \right). \quad (12)$$

Het resterende shadow-budget is:

$$S_{i,t}^{+,s} = S_{i,t}^{-,s} - G_{i,t}^s. \quad (13)$$

Invariant:

$$S_{i,t}^{+,s} \geq 0. \quad (14)$$

8.6 Stap 6: uitkering en vermogen na RDR

$$U_{i,t}^s = U_{i,t}^{base,s} + \frac{G_{i,t}^s}{A_{i,t}^s}. \quad (15)$$

$$K_{i,t}^{+,s} = K_{i,t}^{-,s} + G_{i,t}^s. \quad (16)$$

Let op: deze boeking representeert dat de RDR kapitaal toevoegt om het uitkeringsniveau te ondersteunen. Als de implementatie in plaats daarvan directe jaarcashflows wil boeken, moet dat expliciet als alternatieve claimmethode worden geconfigureerd.

8.7 Stap 7: tekort en uitputting

Een tekort na RDR treedt op als:

$$C_{i,t}^s > S_{i,t}^{-,s}. \quad (17)$$

Het eerste uitputtingsjaar is:

$$\tau_i^s = \min \left\{ t \leq H : C_{i,t}^s > S_{i,t}^{-,s} \right\}. \quad (18)$$

De kapitaalshortfall is:

$$\text{ShortfallK}_{i,t}^s = \max\left(0, C_{i,t}^s - S_{i,t}^{-,s}\right). \quad (19)$$

De jaarlijkse uitkeringsshortfall is:

$$\text{ShortfallU}_{i,t}^s = \frac{\text{ShortfallK}_{i,t}^s}{A_{i,t}^s}. \quad (20)$$

9 Maatstaven

9.1 Technische gemiddelde jaarkans

De technische SSPF-achtige maatstaf is:

$$p_i^{avg} = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \frac{1}{H} \sum_{t=1}^H \mathbf{1}\{C_{i,t}^s > S_{i,t}^{-,s}\}. \quad (21)$$

Deze maatstaf past bij de technische formulering “gemiddelde kans op korting gedurende de eerste 15 jaar”.

9.2 Deelnemermaatstaf: ooit tekort binnen 15 jaar

De deelnemergerichte maatstaf is:

$$p_i^{ever} = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbf{1}\{\exists t \leq H : C_{i,t}^s > S_{i,t}^{-,s}\}. \quad (22)$$

Deze maatstaf is strenger en sluit aan bij de interpretatie: “hoe groot is de kans dat ik in de eerste 15 jaar ooit een verlaging meemaak?”

9.3 Aanvullende maatstaven

Maatstaf	Definitie
Mediaan uitputtingsjaar	Mediaan van τ_i^s over scenario's waar uitputting optreedt.
Uitputting binnen 5 jaar	$P(\tau_i^s \leq 5)$.
Eindbudget percentielen	Percentielen van $S_{i,H}^{+,s}$.
Gemiddelde kapitaalshortfall	Gemiddelde van $\sum_t \text{ShortfallK}_{i,t}^s$.
Gemiddelde uitkeringsshortfall	Gemiddelde van $\sum_t \text{ShortfallU}_{i,t}^s$.
Onbeschermde kortingskans	Zelfde maatstaven met $S_{i,0} = 0$.

10 Smoothing-specificatie

10.1 Moving-average proxy

De eenvoudige proxy gebruikt een vijfjaarsgemiddelde van rendementen:

$$\bar{r}_{i,t}^s = \frac{1}{m_t} \sum_{k=0}^{\min(4,t-1)} r_{i,t-k}^s, \quad m_t = \min(5, t). \quad (23)$$

Daarna wordt $\bar{r}$ gebruikt in de vermogensprojectie. Deze methode is eenvoudig, maar wijkt af van een echte gesloten-methode boekhouding.

10.2 Closed-method proxy

De closed-method proxy werkt met schoklagen. Bepaal eerst een ongespreide nieuwe basisuitkering $U_{i,t}^{raw,s}$. De schok ten opzichte van het vorige gespreide basisniveau is:

$$\Delta_{i,t}^s = U_{i,t}^{raw,s} - U_{i,t-1}^{base,s}. \quad (24)$$

Elke schoklaag wordt in vijf gelijke delen verwerkt:

$$U_{i,t}^{base,s} = U_{i,t-1}^{base,s} + \sum_{k=0}^4 \frac{1}{5} \Delta_{i,t-k}^s, \quad (25)$$

waarbij niet-bestaande oudere lagen op nul worden gezet. Implementaties moeten expliciet documenteren of positieve en negatieve schokken symmetrisch worden gespreid.

11 Algoritme

```

for each maatmens i:
  read K0, U0, age0, OP/NP controls
  set S_plus[0] = rho * K0
  set K_plus[0] = K0
  set U[0] = U0
  initialize smoothing layers

  for each scenario s:
    reset K_plus, U, S_plus and smoothing state to t=0 values

    for t in 1..H:
      r_port = portfolio_return(s, t, config)
      A = annuity_factor(i, s, t)

      K_minus = (K_plus[t-1] - U[t-1]) * (1 + r_port)
      U_base_raw = K_minus / A
      U_base = apply_smoothing(U_base_raw, state)

      Need = max(0, U[t-1] - U_base)
      Claim = A * Need

      S_minus = S_plus[t-1] * (1 + rdr_return(s, t))

```

```

Grant = min(Claim, S_minus)
S_plus[t] = S_minus - Grant

U[t] = U_base + Grant / A
K_plus[t] = K_minus + Grant

exhausted_indicator[t] = (Claim > S_minus)
shortfall_k[t] = max(0, Claim - S_minus)
shortfall_u[t] = shortfall_k[t] / A

aggregate metrics over t and s

```

12 Outputspecificatie

12.1 Scenario-jaartabel `projection_detail.csv`

Kolom	Omschrijving
id	Maatmens-id.
scenario_id	Scenario-index.
year	Projectiejaar.
age	Leeftijd.
k_minus	Kapitaal voor RDR.
u_base	Uitkering zonder RDR na smoothing.
u_target	Vorige uitkering; nominale bodem.
need	Jaarlijkse aanvulling nodig om daling te voorkomen.
annuity_factor	$A_{i,t}^s$.
claim_k	Kapitaalclaim $C_{i,t}^s$.
s_minus	Shadow-budget voor claim.
grant_k	Gedekte claim $G_{i,t}^s$.
s_plus	Shadow-budget na claim.
u_after_rdr	Uitkering na RDR.
k_plus	Kapitaal na RDR.
is_exhausted	1 als $C > S^-$, anders 0.
shortfall_k	Niet-gedekte kapitaalclaim.
shortfall_u	Niet-gedekte jaarlijkse uitkering.

12.2 Samenvatting `metrics_by_maatmens.csv`

Kolom	Omschrijving
id	Maatmens-id.
age0	Leeftijd op transitie-moment.
k0	Ingevaren kapitaal.
u0	Startuitkering.

Kolom	Omschrijving
rho	RDR-dekkingspercentage.
p_avg_year	Technische gemiddelde jaarkans.
p_ever_15y	Kans op minstens een tekort binnen 15 jaar.
p_exhaust_5y	Kans op uitputting binnen 5 jaar.
median_tau	Mediaan uitputtingsjaar, indien van toepassing.
mean_shortfall_k	Gemiddelde cumulatieve kapitaalshortfall.
mean_shortfall_u	Gemiddelde cumulatieve uitkeringsshortfall.
p_avg_year_no_rdr	Onbeschermd technische kortingskans.

12.3 Grafieken

Minimaal te genereren grafieken:

- per maatmens: verdeling van $S_{i,15}^+$;
- per maatmens: p^{avg} en p^{ever} naast elkaar;
- gevoeligheidsplot voor ρ ;
- scenario-percentielen van uitkering met en zonder RDR.

13 Kalibratie en gevoeligheden

13.1 Pro-rata kalibratie

Default:

$$\rho = \frac{500,000,000}{K_{pool,0}}. \quad (26)$$

Deze methode is het meest transparant, maar vereist $K_{pool,0}$ voor de relevante uitkeringskring.

13.2 Impliciete kalibratie op 5%

Als $K_{pool,0}$ ontbreekt, ondersteunt de software een kalibratie waarbij ρ wordt gekozen zodat de 68-jarige maatmens ongeveer $p^{avg} = 5\%$ heeft:

$$\rho^* = \arg \min_{\rho} |p_{68}^{avg}(\rho) - 0.05|. \quad (27)$$

Deze methode is nuttig om de communicatieclaim te reproduceren, maar moet duidelijk als kalibratie en niet als brongegeven worden gemarkeerd.

13.3 Per-cohort ρ^* -inversie en de grens van de 5%-norm

De vorige paragraaf kalibreert ρ^* op de 68-jarige maatmens. Dezelfde inversie — per leeftijd de ρ zoeken waarbij $p^{avg} = 5\%$ — kan voor een heel cohortbereik worden uitgevoerd. Onder een vaste

omgeving (36,5% zakelijke waarden, closed-method-proxy-smoothing, nominale floor) levert dat het volgende beeld op:

- de benodigde ρ^* is **niet constant** maar U-vormig in leeftijd: het laagst, ongeveer 15,6%, voor de cohorten 67–72 jaar, en oplopend naar beide zijden — ongeveer 29,7% voor een 32-jarige en ongeveer 53,9% voor een 87-jarige;
- voor de cohorten van **92 en 97 jaar bestaat geen oplossing**: bij geen enkele ρ daalt de gemiddelde jaarkans tot 5%.

Hieruit volgen drie punten die voor het gebruik van het model van belang zijn:

1. **Eén ρ^* op de 68-jarige onderbeschermt oudere cohorten.** De impliciete 5%-kalibratie van de vorige paragraaf levert de ρ^* van het 67–72-jaar-dal ($\approx 15,6\%$). Een 87-jarige zou voor dezelfde 5%-norm $\approx 53,9\%$ nodig hebben en krijgt met die kalibratie dus te weinig.
2. **Voor de oudste cohorten is de 5%-norm onbereikbaar.** Geen ρ brengt de 92- en 97-jarige binnen de norm; de norm is voor hen in deze proxy structureel niet haalbaar.
3. **De benodigde ρ^* ligt ver boven de feitelijke RDR-dekking.** De pro-rata ρ bij een RDR van €500 miljoen gedeeld door de SSPF-vpv ligt rond 2,6%. Dat is een veelvoud lager dan zelfs de gunstigste ρ^* ($\approx 15,6\%$). Bij $\rho \approx 2,6\%$ raakt het individuele shadow-budget dan ook in de orde van 60–66% van de scenario's uitgeput.

De oorzaak hangt samen met de individuele-buffer-aanname (zie de paragraaf *RDR is collectief, shadow-budget is analytisch* in het hoofdstuk Modelaannames): het shadow-budget is een individuele, pro-rata toegerekende allocatie. Een individueel buffertje kan niet over cohorten herverdelen zoals een collectieve reserve dat doet, waardoor de proxy structureel pessimistischer uitvalt — en de per-cohort- ρ^* uiteenloopt in plaats van één fondsbrede waarde te zijn.

De 5%-doelstelling uit het transitieplan is een fondsbrede, gemiddelde norm. Vertaald naar het per-individu shadow-budget is zij niet uniform haalbaar, en voor de hoogste leeftijden onhaalbaar. Dit is een uitkomst van de modelexploratie, geen acceptatiecriterium; de getallen gelden onder de hierboven genoemde vaste omgeving en bewegen met smoothing-, floor- en mix-keuze. De doorwerking naar het interactieve paneel staat in hoofdstuk A.

13.4 Gevoeligheidsgrid

Minimaal grid:

$$\rho \in \{2\%, 4\%, 6\%, 8\%\}. \quad (28)$$

Aanbevolen extra gevoeligheden:

- smoothing uit versus 5-jaars closed-method proxy;
- annuïteitsfactoren vast versus scenario-afhankelijk;
- RDR-rendement nul versus duration-bond proxy;
- portefeuillegewicht 36,5% zakelijke waarden versus defensievere kring.

14 Validatie en testplan

14.1 Unit tests

Test	Verwachting	Prioriteit
Geen daling	Als $U^{base} \geq U_{t-1}$ dan $C = 0$ en $G = 0$.	Hoog
Geen RDR	Als $S = 0$ en $C > 0$, dan tekortindicator is 1.	Hoog
Ruime RDR	Als $S^- \geq C$, dan $U_t = U_{t-1}$ bij een daling.	Hoog
Geen negatief budget	$S^+ \geq 0$ voor alle scenario's.	Hoog
Annuiteitsclaim	G/A is gelijk aan gedekte jaarlijkse aanvulling.	Hoog
Scenario-herhaalbaarheid	Zelfde input geeft exact dezelfde output.	Hoog

14.2 Reconciliatiecontroles

- Controleer dat U_0 en K_0/A_0 op elkaar aansluiten binnen tolerantie.
- Controleer dat de drie maatmensen overeenkomen met leeftijd 68, 75 en 85.
- Controleer dat de gebruikte P-set, scenarioselectie en scenario-aantal worden gelogd.
- Controleer dat $RDR_0 = e500$ miljoen of afwijking expliciet in de configuratie staat.
- Controleer dat het RDR-shadow-budget exclusief is ten opzichte van het ingevaren individuele kapitaal.

14.3 Benchmarkcontroles

De software moet in staat zijn om de volgende benchmark-achtige uitkomsten te reproduceren op richtinggevend niveau:

- Zonder RDR liggen kortingskansen voor gepensioneerden in de orde van grootte 25%-30%, zoals in het transitieplan beschreven voor deelnemers vanaf 68 jaar [1].
- Met een gekalibreerd of pro-rata passend RDR-budget daalt de technische gemiddelde jaar-kans rond of onder 5% voor de relevante gepensioneerde maatmensen.

Exacte matching met de transitieplanfiguur is geen acceptatiecriterium, omdat de proxy niet de volledige fondsmodellen, populatiedynamiek en Ortec-methode bevat.

15 Niet-functionele requirements

15.1 Transparantie

Elke output moet herleidbaar zijn tot inputbestanden en configuratie. De software moet een run-log produceren met:

- timestamp;
- gebruikte scenario-set en aantal scenario's;
- hash of versie van inputbestanden;
- configuratieparameters;

- softwareversie;
- waarschuwingen en ontbrekende inputs.

15.2 Reproduceerbaarheid

Bij gelijke input en configuratie moet de output bitwise of numeriek identiek zijn. Als scenario's worden gesampled, moet de random seed vastliggen. Default is: geen sampling, gebruik de eerste N scenario's uit de DNB-set als een subset nodig is.

15.3 Performance

Voor 3 maatmensen, 20.000 scenario's en 15 jaren moet een run op een standaard laptop binnen enkele seconden tot minuten uitvoerbaar zijn. De kernberekening is matrixmatig en geschikt voor vectorisatie.

15.4 Audit trail

Alle waarschuwingen over aannames moeten in de outputmap worden opgeslagen. Vooral de volgende situaties vereisen een waarschuwing:

- $K_{pool,0}$ ontbreekt en ρ is gekalibreerd of handmatig gezet;
- U_0 is niet consistent met K_0/A_0 ;
- minder dan 10.000 scenario's gebruikt voor analytische rapportage;
- smoothing-methode is `none`;
- annuïteitsfactoren zijn niet scenario-afhankelijk.

16 Architectuur

De onderstaande modules-tabel is een *logische* decompositie van de verantwoordelijkheden. De concrete implementatie is geschreven in TypeScript en is compacter dan de tabel suggereert: meerdere logische modules vallen samen in één bestand. De engine wordt in twee inzet-omgevingen gebruikt — een CLI-runner en een Web Worker in de expert-calculator (hoofdstuk A) — die dezelfde kernbestanden delen. De projectstructuur verderop beschrijft de feitelijke indeling.

16.1 Modules

Module	Verantwoordelijkheid
<code>io</code>	Inlezen en valideren van CSV/YAML-input.
<code>scenarios</code>	Mapping van DNB-rendementen en rentecurves naar modelvariabelen.
<code>annuity</code>	Lezen of berekenen van annuïteitsfactoren.
<code>portfolio</code>	Berekenen van portefeuillerendement en RDR-rendement.
<code>smoothing</code>	Uitvoeren van 5-jaars smoothing.
<code>engine</code>	Jaarlijkse projectielus en RDR-claimberekening.

Module	Verantwoordelijkheid
<code>metrics</code>	Aggregatie van scenarioresultaten.
<code>reports</code>	CSV-, tabel- en grafiekoutput.
<code>validation</code>	Unit tests, inputcontroles, reconciliatie.

16.2 Projectstructuur

De RDR-rekenkern is geïmplementeerd in TypeScript. De engine-bestanden zijn omgevingsvrij (geen `fs`, geen `process`) zodat zij zowel door de CLI-runner als door de Web Worker van het M3-paneel kunnen worden gebruikt.

```
src/rdr/
  engine.rdr.ts jaarlijkse projectielus + RDR-claimberekening
  scenarios.rdr.ts DNB-scenario -> modelinput
  smoothing.rdr.ts 5-jaars smoothing
  types.rdr.ts engine-types
  rdr.worker.ts Web Worker-omhulsel voor het M3-paneel
  fixtures/ testfixtures
scripts/
  run_rdr.ts CLI-runner (referentie-implementatie)
  rdr-scenario-loader.ts scenario-subset-extractor voor de build
  test_rdr_engine.ts engine-tests
  test_rdr_smoothing.ts smoothing-tests
  test_rdr_scenarios.ts scenario-mapping-tests
  test_rdr_report.ts rapportage-tests
src/
  ui.m3.ts M3-paneel in de expert-calculator
  ui.m3.stub.ts basic-stub (bevat geen RDR-code)
```

Twee inzet-omgevingen delen deze kern:

- **CLI-runner** (`scripts/run_rdr.ts`) — leest CSV/YAML zoals in het hoofdstuk Input-specificatie beschreven, draait scenario's en schrijft detail- en metriek-output. Dit is de referentie-implementatie.
- **M3-paneel** — draait dezelfde engine als Web Worker in de expert-calculator, met invoer afgeleid uit M1/M2 in plaats van uit CSV-bestanden. Zie hoofdstuk A. De worker is bit-identiek aan de CLI getoetst.

Grafiek-generatie voor de garantiewaardering en de fondsbrede waardering gebeurt met losse Python-scripts; die staan buiten de rekenkern en raken de engine niet.

17 Datakwaliteit en broncontrole

17.1 Minimaal benodigde brondata

1. Ingevaren kapitaal K_0 per maatmens uit externe invaartool.
2. Startuitkering U_0 of annuïteitsfactor A_0 per maatmens.
3. DNB P-scenario's voor de gekozen peildatum.
4. Annuïteitsfactoren per scenario en jaar of grondslagen om die te berekenen.

5. $K_{pool,0}$ of een expliciete ρ -aanname.
6. Configuratie van beleggingsmix, smoothing en RDR-rendement.

17.2 Belangrijke consistentievragen

Voor iedere run moet worden vastgelegd:

- Sluit K_0 aan op de startdatum 1 januari 2027 of 1 juli 2027?
- Is K_0 inclusief de initiele structurele verhoging van de uitkering?
- Is K_0 exclusief de €500 miljoen RDR?
- Is U_0 een jaarlijkse bruto-uitkering en op dezelfde betalingsfrequentie als het model?
- Zijn NP-rechten meegenomen in A_t of apart gemodelleerd?
- Wordt de 68-jarige maatmens beschouwd als reeds gepensioneerd op transitie-moment?

18 Beperkingen en modelrisico

- De echte RDR is collectief. Een individuele shadow-account kan de juridische werkelijkheid niet vervangen.
- De software benadert de fondsregels. Exacte Ortec-methode, collectieve populatiedynamiek, deelnemerssterfte en matching met alle fondscohorten zijn buiten scope.
- De 5%-claim kan technisch anders zijn dan wat een individuele deelnemer verstaat onder “kans dat mijn pensioen wordt verlaagd”. Daarom rapporteert het model altijd p^{avg} en p^{ever} .
- Annuïteitsfactoren zijn een grote gevoeligheid. Het model moet duidelijk maken of die extern zijn aangeleverd of intern berekend.
- Als ρ wordt gekalibreerd, is de uitkomst geen onafhankelijke toets van de €500 miljoen-reserve, maar een intern consistente gevoeligheidsanalyse.
- De DNB P-scenario's geven economische paden, geen fondsuitkomsten. Fondsuitkomsten ontstaan pas na toepassing van beleggingsbeleid, spreiding, annuïteiten en RDR-regels.

19 Acceptatiecriteria

Een implementatie voldoet aan deze specificatie als:

1. de drie gepensioneerde maatmensen kunnen worden doorgerekend met hun externe K_0 ;
2. alle formules uit hoofdstuk 7 reproduceerbaar zijn in detailoutput;
3. de RDR nooit negatief wordt;
4. de software beide kansdefinities rapporteert;
5. er een run-log met aannames en inputversies wordt opgeslagen;
6. het model gevoeligheden voor ρ kan draaien;
7. validatietests slagen;
8. outputtabellen voldoende detail bevatten om een enkel scenario handmatig na te rekenen.

20 Voorbeeld van een uitlegbare outputtekst

Voor iedere maatmens kan de software een korte interpretatie genereren, bijvoorbeeld:

Voor de 75-jarige maatmens is het ingevaren kapitaal €X en de startuitkering €Y per jaar. Bij een RDR-shadow-budget van $\rho\%$ van het kapitaal wordt in $p^{avg}\%$ van de scenario-jaarcombinaties een tekort gevonden en in $p^{ever}\%$ van de scenario's treedt minstens een tekortmoment binnen 15 jaar op. De technische maatstaf ligt daarmee wel/niet onder 5%. De strengere deelnemermaatstaf ligt hoger/lager omdat deze telt of er ooit een tekortmoment optreedt.

21 Ree beschermingsdoelstelling

21.1 Motivatie

De basisspecificatie (hoofdstukken 9 en eerder) toetst een *nominale* beschermingsdoelstelling: de uitkering mag in euro's niet onder die van het voorgaande jaar zakken. Dit reproduceert de RDR-uitputtingstoets zoals SSPF die als nominale ondergrens hanteert.

Een gepensioneerde ervaart koopkracht echter niet nominaal maar reeel. Een uitkering die nominaal gelijk blijft terwijl de prijzen stijgen, is een uitkering die koopkracht verliest. Om dat zichtbaar te maken kent het model naast de nominale ook een reele beschermingsdoelstelling. De keuze tussen beide is een expliciete configuratieoptie `floorMode`.

21.2 Drie bodemvarianten

Zij $U_{i,t}^{target,s}$ de bodem waaronder de uitkering in jaar t niet mag zakken, en π_t^s de prijsinflatie in scenario s , jaar t . De drie varianten zijn:

nominal $U_{i,t}^{target,s} = U_{i,t-1}^s$. De bodem is de nominale uitkering van het voorgaande jaar. Dit is de basisspecificatie; alle resultaten zijn bit-identiek aan een run zonder reele modus.

real $U_{i,t}^{target,s} = U_{i,t-1}^s (1 + \pi_t^s)$. De bodem groeit jaar op jaar mee met de inflatie. Een tekort in enig jaar wordt niet doorgegeven aan de volgende bodem.

real_cumulative $U_{i,t}^{target,s} = U_{i,0} \prod_{j=1}^t (1 + \pi_j^s)$. De bodem is de startuitkering, verankerd op het invaarmoment, opgehoogd met de cumulatieve prijsindex. Dit komt overeen met de prijsindexatie-ambitie zoals beschreven in de SSPF-communicatie.

De toets en alle maatstaven (hoofdstuk 9) zijn ongewijzigd; alleen $U_{i,t}^{target,s}$ verandert. De claim op de RDR in stap 4 wordt berekend ten opzichte van deze bodem in plaats van de nominale.

21.3 Inflatiebron

π_t^s wordt ontleend aan het tabblad `6_Prijsinflatie_NL` van de DNB-scenarioset (zie §23). De extractie levert een matrix van N scenario's $\times H$ jaren, met dezelfde offset-conventie als het aandelenrendement.

21.4 Status binnen deze analyse

De in dit document gerapporteerde conclusies steunen primair op de nominale modus, omdat dat de doelstelling is die SSPF expliciet toetst. De reële modus dient om de koopkrachtinterpretatie te kwantificeren en wordt als nevenuitkomst gerapporteerd, niet als zelfstandige toets.

22 Garantiewaardering: externe-bijstortmodus

22.1 Doelstelling

De RDR-uitputtingstoets meet *of* en *hoe vaak* een tekort optreedt. Zij kwantificeert niet de *waarde* van de bescherming. Deze sectie specificeert een uitbreiding die dat wel doet, en daarmee de waarde van de vervallende sponsorgarantie benadert.

De vervallende sponsorgarantie is een conditionele toezegging: zij keert uit in ongunstige scenario's, zonder vooraf bepaald maximum. De transitiebijdrage die haar vervangt is een eenmalig, vast bedrag. Beide zijn slechts vergelijkbaar wanneer de conditionele toezegging op waarde wordt gebracht.

22.2 Replicatiebeginsel

De waarde van een garantie is gelijk aan de kost van het repliceren van de bescherming die zij biedt. Concreet: een externe partij — de “garant” — vult elk jaar precies het tekort aan dat de RDR niet dekt, zodat de uitkering exact op de gekozen bodem $U_{i,t}^{target,s}$ blijft. De scenariowaaiër komt dan per constructie nooit onder de bodem. De verwachte contante waarde van die injecties is de replicatiewaarde van de garantie.

22.3 Formele uitbreiding van het rekenmodel

De externe-bijstortmodus wordt geactiveerd met de configuratievlag **externalTopUp**. Is zij actief, dan wordt stap 6 en 7 van het rekenmodel als volgt uitgebreid.

Zij $\text{ShortfallK}_{i,t}^s$ de kapitaalshortfall na RDR uit stap 7. De externe injectie in jaar t is:

$$I_{i,t}^s = \text{ShortfallK}_{i,t}^s. \quad (29)$$

De uitkering wordt door de injectie exact op de bodem gehouden:

$$U_{i,t}^s = U_{i,t}^{base,s} + \frac{G_{i,t}^s + I_{i,t}^s}{A_{i,t}^s} = U_{i,t}^{target,s}. \quad (30)$$

Het kapitaal wordt met de injectie opgehoogd:

$$K_{i,t}^{+,s} = K_{i,t}^{-,s} + G_{i,t}^s + I_{i,t}^s. \quad (31)$$

De RDR-mechaniek zelf verandert niet: het shadow-budget betaalt nog steeds uitsluitend $G_{i,t}^s$. De injectie staat daar volledig los van en put het shadow-budget niet uit.

22.4 Waardedefinitie

De per-scenario contante waarde van de injecties is:

$$PV_i^s = \sum_{t=1}^H \frac{I_{i,t}^s}{DF_t^s}, \quad (32)$$

waarin DF_t^s de disconteringsfactor voor jaar t in scenario s is (zie §23). De garantiewaarde per maatmens is de verwachting over de scenario's:

$$V_i = \mathbb{E}_s[PV_i^s] = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N PV_i^s. \quad (33)$$

Naast V_i rapporteert het model het 95e percentiel van PV_i^s over de scenario's, als maat voor de staartkost.

22.5 Twee beschermingslijnen

De waardering wordt uitgevoerd tegen beide bodems uit §21:

Nominale lijn (`floorMode = nominal`). De garant houdt het nominale pensioen intact. Dit benadert wat de sponsorgarantie economisch leverde: bescherming van het nominale pensioen en daarmee van de fondssolvabiliteit.

Koopkrachtlijn (`floorMode = real_cumulative`). De garant houdt 100% koopkracht sinds invaren in stand. Dit waardeert een sterkere belofte dan de garantie contractueel bood; het verschil met de nominale lijn is de meerkost van koopkrachtbehoud.

De nominale lijn is de primaire grondslag voor de conclusies in dit document. De koopkrachtlijn wordt als bovengrens-indicatie gerapporteerd.

22.6 Spreidingstermijn

Alle berekeningen in dit document hanteren de wettelijke spreidings termijn van tien jaar (Bijlage 2a Regeling Pensioenwet, art. 2 lid 1). De ingevaren kapitalen $K_{i,0}$ van de maatmensen zijn op die grondslag bepaald.

Het transitieplan ging voor de vermogensverdeling bij invaren uit van de value-based ALM-methode (vba-methode) [1]. Het implementatieplan vermeldt dat SSPF die methode heeft verlaten: het bestuur constateerde dat de vba-methode voor SSPF tot een juridisch risico van non-compliance met de wettelijke marktwaarde-randvoorwaarde kan leiden (art. 150n lid 4 Pensioenwet) en heeft daarom, na afstemming met DNB, gekozen voor de standaardmethode met een levenslange spreidingsperiode [2]. De hier bedoelde levenslange spreiding betreft dus de invaartoedeling — de omrekenmethodiek waarmee het collectieve vermogen in individuele kapitalen wordt omgezet — en moet worden onderscheiden van de in het transitieplan voor de uitkeringsfase voorziene vijfjaarsdemping van schokken, die in deze analyse als smoothing wordt gemodelleerd.

De onderbouwing dat deze levenslange spreiding van de invaartoedeling de in dit document geconstateerde bevindingen wegneemt, ligt bij SSPF en is in deze analyse niet overgenomen. Het effect van de spreidingstermijn op de invaartoedeling is een zelfstandig vraagstuk; het wordt hier benoemd maar niet doorgerekend, omdat de toets bewust op de wettelijke standaardtermijn rust.

23 Scenariosets en discontering

23.1 P-set en Q-set

DNB publiceert sinds 1 juli 2023 per kwartaal twee scenariosets op grond van het advies van de Commissie Parameters 2022:

P-scenarioset de economische-voorspellingsset; de scenario's beschrijven de verwachte, reele-wereld kansverdeling van rendementen, rentes en inflatie.

Q-scenarioset de risiconeutrale set, bestemd voor waardering. De scenario's zijn zo gegenereerd dat de met de risicovrije rente verdisconteerde verwachte uitbetaling gelijk is aan de marktconforme waarde.

23.2 Twee disconteringsmaten

De garantiewaardering wordt met beide sets uitgevoerd; de keuze bepaalt DF_t^s :

P-set, vlakke discontering. $DF_t^s = (1 + d)^t$ met d een vaste nominale disconteringsvoet (standaard 2,5%). De uitkomst V_i is de reele-wereld *verwachte kost* van de garantie — een best estimate.

Q-set, stochastische discontering. DF_t^s is de scenario-specifieke cumulatieve risiconeutrale disconteringsfactor uit het tabblad `12_stochastische_discontovoet` van de Q-scenarioset. De uitkomst V_i is de marktconforme, risiconeutrale waarde.

23.3 Verhouding tussen beide maten

Een garantie keert juist uit in ongunstige toestanden. De reele-wereld verwachting (P-set) telt een euro in een crisis even zwaar als een euro in voorspoed en *onderwaardeert* de garantie daarom structureel. De risiconeutrale waarde (Q-set) corrigeert dat en ligt hoger. De P-set-uitkomst fungeert in dit document daarom als *conservatieve ondergrens*: een waardering die zelfs als ondergrens boven de transitiebijdrage uitkomt, draagt de conclusie.

23.4 Vintagevastlegging

P- en Q-set worden per kwartaal vernieuwd en kunnen tussen kwartalen aanzienlijk verschillen. Elke berekening legt daarom in haar uitvoer de gebruikte set (P of Q), de vintage (bijv. 2026Q2) en het bronbestand vast, zodat de uitkomst eenduidig herleidbaar is. Een geldige P-versus-Q-vergelijking vereist dat beide sets dezelfde vintage hebben.

24 Fondsbrede waardering

24.1 Van maatmens naar fonds

V_i is de garantiewaarde per maatmens. De vraag of de transitiebijdrage toereikend is, betreft het fonds als geheel. Deze sectie specificeert de opschaling naar de gepensioneerde populatie.

24.2 Schaaleenheid: de waarde-ratio

V_i is uitgedrukt in euro's en hangt af van het ingevaren kapitaal $K_{i,0}$ van de betreffende maatmens. De maatmensen zijn illustratieve gevallen, geen cohortgemiddelden. Opschaling op euro's per persoon zou veronderstellen dat elke deelnemer het kapitaal van de maatmens heeft.

De stabiele schaaleenheid is de *garantiewaarde-ratio*:

$$\gamma_i = \frac{V_i}{K_{i,0}}. \quad (34)$$

Deze ratio is vergelijkbaar tussen kapitaalniveaus en wordt toegepast op het werkelijke poolkapitaal.

24.3 Cohorttoewijzing

De gepensioneerde populatie wordt ontleend aan de leeftijdsverdeling uit de demografie-verantwoording (peildatum 1-1-2027). Elk gepensioneerd cohort wordt toegewezen aan de maatmens met de dichtstbijzijnde leeftijd. De op aantal gewogen ratio is:

$$\bar{\gamma} = \frac{\sum_c n_c \gamma_{m(c)}}{\sum_c n_c}, \quad (35)$$

waarin n_c het aantal personen in cohort c is en $m(c)$ de toegewezen maatmens.

24.4 Fondsbrede waarde

De fondsbrede garantiewaarde is:

$$V_{fonds} = \bar{\gamma} \cdot K_{pool,0}, \quad K_{pool,0} = N_{gep} \cdot \bar{K}_0, \quad (36)$$

met N_{gep} het aantal gepensioneerden en $\bar{K}_0$ het gemiddeld ingevaren kapitaal per gepensioneerde.

24.5 Ontbrekend gegeven en bandbreedte

$\bar{K}_0$ — en daarmee $K_{pool,0}$ — is geen publiek gegeven; het volgt uit de niet-openbare fondsadministratie. V_{fonds} wordt daarom niet als punt maar als *band* gerapporteerd, over een expliciet benoemde bandbreedte voor $\bar{K}_0$. De conclusie van dit document hangt niet af van de exacte waarde van $K_{pool,0}$: ook de ondergrens van de band ligt boven de transitiebijdrage. $K_{pool,0}$ bepaalt waar binnen de band de uitkomst valt, niet of zij de transitiebijdrage overstijgt.

A M3-paneel: integratie in de expert-calculator

De voorgaande hoofdstukken specificeren de RDR-uitputtingstoets als zelfstandige software met een CLI-runner. Diezelfde rekenkern is daarnaast ingezet als een live, interactief paneel in de **expert**-variant van de Invaarcalculator — **Module 3 (M3)**. Dit hoofdstuk legt die integratie vast: hoe de paneel-invoer uit de voorgaande modules wordt afgeleid, hoe ρ in deze context wordt bepaald, en welke openstaande punten die route oproept.

De CLI-runner blijft de referentie-implementatie. De paneel-engine draait als Web Worker en is bit-identiek aan de CLI getoetst (gelijke p^{avg} , p^{ever} , **medianTau** en uitputtingsaandelen op een vaste

maatmens- en scenariocombinatie). Het paneel verandert dus niets aan het rekenmodel van het hoofdstuk Financieel rekenmodel; het verandert alleen de *herkomst* van de invoer en de *presentatie* van de uitkomst.

A.1 Doorwerking M1 → M2 → M3

De Invaarcalculator rekt in een keten. M3 staat aan het eind en leidt zijn invoer af uit de twee voorgaande modules:

- **M1** levert de leeftijd, het pensioen en de kapitaalwaarde van de in de calculator ingevoerde deelnemer;
- **M2** levert het ingevaren persoonlijk pensioenvermogen **ppkTotal** en het bufferaandeel **bufferAandeel**;
- **M3** zet die grootheden om in de engine-invoer en tekent de waaier.

De waaier wordt dus getekend voor de feitelijk ingevoerde deelnemer, niet voor een vaste maatmens 68/75/85. De afbeelding van calculator-grootheden op de engine-invoer:

Engine-invoer	Afgeleid uit de calculator
age0	$\text{round}(x_0)$ — leeftijd van de deelnemer uit M1.
k0	ppkTotal — ingevaren persoonlijk pensioenvermogen uit M2.
u0	$\text{pen} \cdot \text{boost}$ — startuitkering <i>na</i> lift-up; zie de consistentie-eis hieronder.
a0	A_{x_0} — annuïteitsfactor op $t = 0$ uit M1.
ρ	$\text{bufferAandeel} / \text{k0}$; zie de ρ -relatie hieronder.

A.2 De ρ -relatie in het paneel

Het hoofdstuk Kalibratie noemt twee manieren om ρ vast te leggen: pro-rata ($\rho = RDR_0 / K_{pool,0}$) en de impliciete 5%-kalibratie (ρ^*). Het M3-paneel gebruikt een derde route: het leidt ρ af uit het bufferaandeel dat M2 al berekent.

M2 bepaalt het individuele bufferaandeel pro rata naar kapitaal:

$$\text{bufferAandeel} = \text{bufferEur} \cdot \frac{\text{k0}}{\text{vpvTotal}}, \quad (37)$$

met **bufferEur** het via de M2-cascade ingestelde RDR-bedrag en **vpvTotal** de totale technische voorziening van het fonds. Omdat de engine $S_{i,0} = \rho \text{k0}$ hanteert, volgt:

$$\rho = \frac{\text{bufferAandeel}}{\text{k0}} = \frac{\text{bufferEur}}{\text{vpvTotal}}. \quad (38)$$

De RDR-schuif in de M2-cascade stuurt daarmee direct de ρ van de RDR-engine. Dit is feitelijk de pro-rata kalibratie, maar met de *volledige fonds-vpv* als noemer in plaats van het kapitaal $K_{pool,0}$ van de uitkeringskring.

Openstaand punt — noemerkeuze. De pro-rata definitie in het hoofdstuk Modelaanname gebruikt $K_{pool,0}$, het kapitaal van de uitkeringskring die aanspraak maakt op de RDR. Het paneel gebruikt **vpvTotal**, de voorziening van het hele fonds. Als de RDR specifiek aan de gepensioneerdenskring toebehoort en die kring kleiner is dan het hele fonds, dan *onderschat* ρ =

`bufferEur/vpvTotal` de feitelijke dekking per gepensioneerde. Of `vpvTotal` de juiste noemer is, is een te verifiëren punt in de testfase.

Verhouding tot ρ^* . De ρ die het paneel in de praktijk hanteert ligt rond 2,6% (een RDR van €500 miljoen gedeeld door de SSPF-vpv). Dat is een veelvoud lager dan de ρ^* die de 5%-norm per cohort vraagt (§13.3: 15,6% in het gunstigste geval). Bij $\rho \approx 2,6\%$ raakt het individuele shadow-budget dan ook in de orde van 60–66% van de scenario's uitgeput. Het paneel toont met andere woorden een realistische — en onder de individuele-buffer-aanname structureel pessimistische — uitkomst, niet de gekalibreerde 5%-situatie.

A.3 Consistentie-eis: k_0 en u_0 op dezelfde basis

De engine rekent het basisvermogen als $K_{i,t}^{-,s} = (K_{i,t-1}^{+,s} - U_{i,t-1}^s)(1 + r_{i,t}^s)$. Het paar (k_0, u_0) moet daarom op dezelfde grondslag staan.

$k_0 = \text{ppkTotal}$ is het *ingevoeren* kapitaal, dat wil zeggen ná de lift-up bij invaren. De startuitkering u_0 die aan de engine wordt doorgegeven moet dan ook de ná-lift-up-uitkering zijn:

$$u_0 = \text{pen} \cdot \text{boost}, \quad (39)$$

met `pen` het huidige pensioen en `boost` de invaar-lift-up-factor. De combinatie $k_0 = \text{ppkTotal}$ met $u_0 = \text{pen}$ (het huidige pensioen vóór lift-up) is *inconsistent* en gaf in een eerdere integratie-versie onjuiste p^{avg} - en p^{ever} -cijfers; dit is gecorrigeerd. Ter controle geldt exact $\text{ppkTotal} / a_0 = \text{pen} \cdot \text{boost}$.

Het huidige pensioen `pen` wordt apart bewaard als `u0Huidig` en uitsluitend gebruikt voor de referentielijst “huidige aanspraak” in de waaier.

A.4 Architectuur — Web Worker in één HTML-bundel

De expert-calculator wordt als één HTML-bestand gedistribueerd. Om de RDR-engine daarin te laten draaien zonder los `.js`-bestand:

- de engine-code en een subset van 10.000 DNB P-scenario's worden bij de build als globals in de HTML geïnjecteerd (`__RDR_WORKER_SRC__`, `__RDR_SCENARIOS__`);
- het paneel maakt van de worker-code een `blob:-URL` en start daaruit een Web Worker, zodat de zware berekening op een aparte thread loopt en de UI responsief blijft met een echte voortgangsbalk;
- de basic-variant krijgt lege globals en bevat geen RDR-engine-code en geen scenariodata — die scheiding is een harde eis.

De engine-bestanden zijn omgevingsvrij geschreven en gaan zonder herschrijven zowel de CLI-runner als de worker in.

A.5 De waaier-visualisatie

Het paneel toont voor de ingevoerde deelnemer:

- de **P10/P50/P90-uitkeringswaaier** over 15 jaar na invaren — de mediane uitkering (P50) en het 80%-interval (P10–P90);
- de verticale invaarlijn met de **uplift** $((\text{boost} - 1) \cdot 100\%)$ en het euro-bedrag $u_0 - u_0\text{Huidig}$;

- twee gestippelde **koopkracht-referentielijnen**, vooruit geprojecteerd met de DNB-mediane prijsinflatie: “huidige aanspraak” (start op `u0Huidig`) en “ingevaren bedrag” (start op `u0 = pen.boost`);
- een kerncijfer **“Hoe lang houdt de risicodelingsreserve het vol?”** — gevoed door `medianTau` en de uitputtingsaandelen, in plaats van de technische p^{avg} - en p^{ever} -maatstaven die voor het algemene publiek te abstract bleken.

De paneel-eigen schuiven — beleggingsmix, scenarioset P/Q en beschermingsbodem (floor) — zijn lokaal voor M3: ze veranderen niets aan M1 of M2, alleen de projectie. De doorwerking is dus éénrichting: $M1 \rightarrow M2 \rightarrow M3$, met de M3-eigen schuiven aan het eind.

A.6 Modelgrens in paneelcontext

De paragraaf *RDR is collectief, shadow-budget is analytisch* (hoofdstuk Modelaannames) geldt onverkort in het paneel. De getoonde uitputtings- en kortingskansen berusten op een *individueel* pro-rata toegerekend shadow-budget, niet op de collectieve reserve. Een individueel buffertje kan niet over cohorten en over de tijd herverdelen zoals een collectieve pot dat doet; de paneel-uitkomsten zijn daarmee structureel pessimistischer dan een collectieve-reserve-modellering zou geven. Dit is een bewuste vereenvoudiging, maar zij is op dit moment niet als tekst in het paneel zelf benoemd. Het expliciet maken van die modelgrens — bij de waaier of via een uitleg-toelichting — is een openstaand punt.

B Appendix A: minimale handmatige controle voor een scenario-jaar

Voor een enkel scenariojaar kan de gebruiker handmatig controleren:

1. Neem K_{t-1}^+ en U_{t-1} uit de vorige rij.
2. Bereken $K_t^- = (K_{t-1}^+ - U_{t-1})(1 + r_t)$.
3. Deel door A_t om U_t^{base} te vinden.
4. Als $U_t^{base} < U_{t-1}$, bereken $Need = U_{t-1} - U_t^{base}$.
5. Bereken $C = A_t \cdot Need$.
6. Vergelijk C met S_t^- .
7. Als $C \leq S_t^-$ is er geen verlaging na RDR; anders is er een tekort.

C Appendix B: prioriteiten voor implementatie

1. Bouw eerst de ongespreide kernengine met externe annuïteitsfactoren.
2. Voeg detailoutput toe en valideer handmatig een klein scenario.
3. Voeg ρ -gevoeligheden toe.
4. Voeg 5-jaars smoothing toe.
5. Voeg grafieken en automatische interpretatieteksten toe.
6. Pas pas daarna RDR-rendement via duration-bond proxy en renteafdekking toe.

D Appendix C: bronverwijzingen

Referenties

- [1] Shell Nederland en Centrale Ondernemingsraad. *Transitieplan SSPF*, 1 juli 2024. Bron: [SSPF-transitieplan PDF](#).
- [2] Stichting Shell Pensioenfonds. *Wtp-implementatieplan SSPF*, 15 juli 2025. Bron: [SSPF-implementatieplan PDF](#).
- [3] Stichting Shell Pensioenfonds en Shell Nederland Pensioenfonds Stichting. *Uitgangspuntendocument Transitierapportage*, versie 2024.1, 26 mei 2024. Bron: [uitgangspuntendocument PDF](#).
- [4] De Nederlandsche Bank. *DNB publiceert definitieve scenario's bij Wet toekomst pensioenen*. Bron: [DNB scenario's-pagina](#).
- [5] De Nederlandsche Bank. *Solidariteitsreserve en risicodelingsreserve*. Bron: [DNB factsheet](#).
- [6] De Nederlandsche Bank. *Q&A over afwijken van vooraf vastgestelde reserve-regels*. Bron: [DNB Q&A](#).